سیدعلی آقامیری -

پاسخ پرسش اول :

میزان توان پردازش کل شبکه بیتکوین در تاریخ ۵ آپرین ۵۵۲ E Hash/S (طبق سایت داده شده) است.

الف) حد آستانه در این روز به گونه ایست که در هر ۱۰ دقیقه بتوان بصورت میانگین عدد بلوک موفق را استخراج نمود. با توان پردازشی گفته شده، در ۱۰ دقیقه ۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ هش را میتوان جستجو کرد. ما در ده دقیق ۳۳۱ میلیون هش را میتوانیم حدودا تولید کنیم بنابر این انتظار میرود با توجه به سختی داشته باشیم :

$$۲^{۲۲٤} / ۲^{٤٦} = ۲^{۱۷۸}$$

پس بنابر این ۷۸ بیت اول صفر میباشد در تاریخ مذکور.

ب) در حال حاضر با استفاده از فرضیات مسئله داریم :

تعداد ماینرهایی که توان شبکه را تامین میکنند : ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰/۲۰۰ = ۲,۷٦۰,۰۰

برق مصرفی کل شبکه : ۹٫۷۹۸ gigawatt = ۹,۷۹۸,۰۰۰ kw = ۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ watt = ۲,۷٦۰,۰۰۰ * ۳۵۵۰

برق کل شبکه در ۲٤ ساعت شبانه روز : ۲۳۵٫۱۵۲ gigawatt = ۲٤ * ۹٫۷۹۸

با مقایسه مصرف برق کشور ها در سال بیتکوین با ۸۵,۸۳۰ gigawatt مصرف سالیانه بیشتر از فنلاند برق مصرف میکند (بین فنلاند و قزاقستان از نظر مصرف برق).

پاسخ پرسش دوم :

الف) باتوجه به اینکه در وقتی ماینر ها شروع به ماین کردن برای یک pool میکنند بایستی در کوین بیس بلاکی که میخواهند آن را ماین کنند آدرس کیف پول pool را بگذارند تا ریواردبه آن برود بنابر این امکان اینکه همه بیتکوین بدست آمده را خودشان تصاحب کنند وجود ندارد.

ب) باتوجه به سیاست کلی که استخر های ماینینگ دارند یک سیاست این است که بعد از کشف بلوک و دریافت جایزه آن را بین نود ها تقسیم میکنند که با این فرض اگر ماینر ها فقط بلوک های نزدیک به بلوک اصلی ارائه دهند تنها انرژی خود را در یک کار بیهوده هدر داده اند که فقط برایشان هزینه بردار است. در سناریو دوم باتوجه به اینکه چه سهمی را هر ماینر share میکند جایزه دریافت میکند که در این صورت فقط باتوجه به کاری که انجام میدهند جایزه دریافت میکنند و ممکن است بلاک اصلی را ماین نکنند اما سیاست این استخر ها جذب افراد بیشتر است و در کل احتمال در یافت سود بیشتر برای آن مدیر استخر وجود دارد (البته این سیاست درصورت عدم مدیریت صحیح و نداشتن منابع میتواند باعث ورشکستگی مدیر پول گردد).

ج) خیر نمیتوانند این کار را انجام دهند چرا که اگر آن استخر از پروتکل میزان سهم شیر شده توسط هر ماینر استفاده کند، اشتراک گذاری کارهای انجام شده فقط به ضرر خود ماینر ها میباشد زیرا این کار یکبار قبول میشود و کسی که زود تر آن را تمام کرده باشد جایزه را میگیرد و درصد امتیازش بالاتر میرود که به ضرر خودش است

اگر کار انجام شده اش را به ماینر دیگر بدهد. اگر هم استراتژی استخر پرداخت سود بعد از پیدا کردن بلاک باشد که بازهم باتوجه به اینکه بلاک اصلی برای مدیر استخر مشخص شده است نمیتوانند دوبار یک بلاک را معرفی نمایند.

پاسخ پرسش سوم :

الف) فرایند پواسون برای مسائلی که دوخاصیت دارند استفاده میشدو، خاصیت اول اینکه در یک بازه زمانی مشخص تعداد رخداد هایی که در آن بازه اتفاق میفتد با یک بازه زمانی دیگر که جدا از این بازه است مستقل از هم هستند و خاصیت دومی که این فرایند ها دارند این است که در هر بازه زمانی مشخص متوسط تعداد رخدادهایی که در آن بازه قرار میگیرد متناسب با آن بازه میباشد. این دوخاصیت یک فرایند پواسون را تعریف میکنند مثل تعداد تلفن های وصل شده به مرکز تماس در یک بازه زمانی مشخص.

ماینر های نیز رفتاری مانند یک فرایند پواسون را دارا میباشند به این صورت که به به طور مداوم هش بلوک را چک میکنند و نانس را حساب میکنند و دوباره با ترش هول چک میکنند دارند یک عمل با احتمال بسیار پایین (چک کردن نانس) به تعداد بارزیاد انجام میدهند و میدانیم فرایند پواسون وقتی است که احتمال کم با تعداد زیاد کار تکرار شود.

ب) اگر N_t تعداد بلوک هایی باشد که در t ثانیه استخراج شده، و x_t مدت زمانی باشد که طول میکشد بلوک بعدی استخراج شود داریم :

$$\mathrm{P}(\mathrm{x_t} < \mathrm{x}) = ۱ - p(x_t > x) = ۱ - p(N_{t+x} - N_t = ۰) = ۱ - P(N_x = ۰) = ۱ - \frac{(yx)^{۰}}{۰!} e^{-yx} = ۱ - e^{-yx}$$

بنابر این توزیع نمایی است و داریم :

$$P(x_t > x) = ۱ - p(x_t < x) = e^{-yx}$$

ج) توان پردازشیA برابر لاندا A است و داریم $\gamma_A = \frac{\lambda_A}{\lambda_r}$

$$P(t_A < t_B) = P(۰ < t_B - t_A) = \frac{\gamma_A}{\gamma_A + \gamma_B} = \frac{\gamma_A}{\gamma_A + \gamma_B}$$

پاسخ پرسش چهارم :

نامساوی مارکوف :

۱ < C -> ۰ < c/p بنابر این شرایط مارکوف وجود دارد و داریم :

$$P(X \geq cE) \leq \frac{1-p/p^2}{(c-1)^2/p^2} = \frac{1-p}{(c-1)^2}$$

نامساوی چبیشف :

$$P(x \geq cE) = P(X - E) \geq (c-1)E) = P(X - E \geq Z) \Rightarrow z = (c-1)E > 0$$

نامساوی چرنوف :

$$P(X \geq cE) \leq \min \frac{E(e^{sx})}{e^{sa}} = min \frac{pe^s}{1-e^s(1-p)} * \frac{1}{e^{\frac{sc}{p}}} = e^s(1-p) \rightarrow e^s\left(2 - 2p - \frac{c}{p} + c\right) = 1 - \frac{c}{p} \rightarrow e^s = \ln \frac{c-p}{2p^2-(c-2)p+c}$$

اگر s را در فرمول فوق بگذاریم نامساوی تکمیل میگردد.

پاسخ پرسش پنجم :

الف) در توزیع پواسون امید ریاضی برابر با خود λ میباشد. بنابر این تعداد تراکنش ها نیز به صورت میانگین برابر همان λ میباشد وچون درخت متوازن است میدانیم در یک درخت دودویی متوازن عمق از مرتبه log است که در اینجا $D = \log_2 \lambda$

ب) وقتی عمقمان ٤ است یعنی ١٦ برگ داریم (تراکنش ها در برگ هستند. پس در این توزیع λ = ٢٠ و transaction = ١٦ تا .

P(x =١٦ | λ =٢٠) = (λ^x / x!)* (e^- λ)= ٦٫٤٪

پاسخ پرسش ششم :

الف) افزایش نرخ ایجاد بلاک می‌تواند منجر به افزایش تعداد بلاک های مشکل دار شودکه فرایند تایید تراکنش های صحیح را به تاخیر میندازد که این می‌تواند ناپایداری را به بلاکچین وارد کرده و احتمال برگرداندن تراکنش های قبلی تایید شده را بالا ببرد و باعث تاخیر در تایید تراکنش های صحیح شود. بنابر این اگر چه این عمل با فرض اینکه ٥١ درصد ماینر ها اتکر نیستند نمیتواند مشکل چالش برانگیزی حساب شود اما در سرعت تایید تراکنش های صحیح تاثیر میگذارد.

ب) همانطور که گفته شد وقتی تعداد بلاک های تولیدی زیاد شود، این میتواند باعث ایجاد فورک های متعدد شود و باعث گردد که زنجیره اصلی دیرتر مشخص شود و تعداد زیادی تراکنش معتبر دوباره مجبور به گنجاندن در بلاک برای پیوستن به یک زنجیره اصلی شوند که باعث ناپایداری میشود.

ج) با شرکت بیشتر ماینرها در شبکه، ممکن است قدرت ماینینگ در میان چندین استخر ماینینگ بزرگ تمرکز یابد. این تمرکز می‌تواند به افزایش خطر حملات ٥١٪ منجر شود که در آن یک شخص یا گروهی از ماینرها ممکن

است اکثر قدرت ماینینگ شبکه را کنترل کرده و امنیت بلاکچین را به خطر بیندازد. در این صورت حتی اگر دبل اسپند اتک رخ ندهد اعتماد نسبت به آن رمز ارز از بین برود و با کاهش ارزش مواجه میشود.

پاسخ پرسش هفتم :

الف)

Availability : (دسترسی پذیری)

در هر لحظه برای هر درخواست باید پاسخی وجود داشته باشد. بر این اساس یک سیستم توزیع شده همیشه باید فعال باشد. صرف نظر از اینکه یک یا چند گره از دسترس خارج شده باشند یا دچار مشکل باشند سیستم باید در دسترس و پاسخگو باشد و هر گره باید عملیات خواندن و نوشتن و پردازش را در زمان معقول پاسخ بدهد. یکی از راه‌های در دسترس بودن داده در سیستم‌های توزیع شده به‌کارگیری تکنیک replication است. یعنی یک کپی از داده در همه گره‌ها باشد. اگر یکی از گره‌ها خراب شد، داده‌ها از دیگر گره‌ها در دسترس باشد. اما این موضوع با Consistency مغایرت دارد. چون اگر نود خراب به سیستم برگردد داده ی به روز شده ندارد.

Consistency : (اجماع)

تمام گره‌ها باید داده‌های یکسان و قابل اطمینان داشته باشند. فرض کنید یک تراکنش دارای چند قسمت باشد، نتیجه نهایی زمانی بین تمام گره‌ها ثبت می‌شود که آن تراکنش به‌طور کامل انجام شده باشد اگر یک تراکنش به‌طور ناقص انجام شود طبق اصل CAP ما آن را ثبت نمی‌کنیم یا همه یا هیچ. اگر در بین اجرای تراکنش مشکلی پیش بیاید، کل تراکنش باید به عقب برگردد. در اینجا ما اطمینان داریم که تمام گره‌های یک سیستم توزیع شده داده‌های یکسانی دارند.

Partition Tolerance : (تحمل پارتیشن)

چنانچه یک‌گره دچار مشکل شود یا بخشی از شبکه دچار خطا شود همه سیستم نباید دچار مشکل بشود. سیستمی که دارای تحمل پارتیشن باشد باید به‌سرعت بعد از خرابی خودش را بازیابی کند.

ب)

به دلیل ماهیت متناقض این سه ویژگی، قانون CAP بیان می‌کند که یک سیستم توزیع شده نمی‌تواند همزمان تمامی این سه ویژگی را به صورت کامل داشته باشد. به عبارت دیگر، در هر لحظه، یک سیستم توزیع شده فقط می‌تواند دو ویژگی از این سه ویژگی را با هم داشته باشد و باید یک تعادل بین این دو ویژگی حفظ شود. به عنوان مثال، اگر یک سیستم توزیع شده برای حفظ Consistency و Availability تلاش کند، ممکن است در صورت تقسیم شدن شبکه (Partition) با مشکل روبرو شود و عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد. برعکس، اگر یک سیستم توزیع شده برای حفظ Partition Tolerance و Availability تلاش کند، ممکن است اطلاعات بین سرورها هماهنگ نباشد (Consistency).

بنابراین، در قانون CAP تنها دو ویژگی انتخاب می‌شود و باید توازنی بین این دو ویژگی حفظ شود.

در محیط عملیاتی Partition Tolerance نمی‌تواند اختیاری باشد و باید به‌طور کامل حفظ شود بنابراین از نظر تئوری، ما می‌توانیم تنها CP یا AP را حفظ کنیم. بنابراین پایبندی به قضیه CAP همیشه به یک انتخاب بین ثبات بالا و در دسترس بودن بالا تبدیل شد. با توجه به مشکلات شبکه‌ای که در هر سیستم‌ای امکان بروز آن وجود دارد، توصیه متخصصین انتخاب قطعی Partition tolerance به‌عنوان یکی از فاکتورهای گزینش شده است. انتخاب گزینه بعدی از بین Consistency و Availability کاملاً به ماهیت نرم‌افزار و اولویت‌های آن بستگی دارد.

اگر cp را انتخاب کنیم یعنی انتخاب کردیم که پارتیشن های سیستم ما باید از نظر اطلاعات با هم دیگر همگون باشند و پاسخ یکسانی به درخواست ها بدهند، در این حالت در ویژگی دسترس پذیری به مشکل میخوریم چرا که اگر یکی از پارتیشن ها در حال تغییر بود نباید به درخواست ها پاسخ داده شود.

اگر ap را داشته باشیم در این صورت ما پارتیشن هایی داریم که اگر یکی شان از بین برود دیگری همچنان در دسترس است و هیچ وقت کل سیستم از دسترس خارج نمیگردد و همانطور که مشخص است ما یکپارچگی نداریم دیگر چون اگر دو درخواست به پارتیشن ها بیاید و حالت یکی تغییر کرده باشد پاسخ یکسان به آنها داده نمیشود.

اگر ca را داشته باشیم ،سرویسمان همواره Available و consistency است اما پارتیشن نداریم چراکه گره های موجود در پارتیشن دیگر برای حفظ این دو فاکتور نباید فعالیت داشته باشند پس ویژگی پارتیشن تلورنس در اینجا استفاده نمیگردد.

ج)

در بلاکچین سازگاری با استفاده از الگوریتم‌های اجماع حاصل می‌شود تا اطمینان حاصل شود که همه گره‌ها نسخه یکسانی از داده‌ها دارند. در بلاک چین، سازگاری (Consistency) فدای دسترس‌پذیری و تحمل پارتیشن می‌شود. در این سناریو، سازگاری (C) در بلاکچین هم‌زمان با تحمل پارتیشن (P) و دردسترس بودن (A) حاصل نمی‌شود. اما با گذشت زمان سازگاری حاصل می‌شود که به آن سازگاری نهایی (eventual consistency) گفته می‌شود. در «سازگاری نهایی» سازگاری درنتیجه اعتبار سنجی توسط گره‌های متعدد در طول زمان حاصل می‌شود. مفهوم استخراج در بیت کوین برای این منظور مطرح شد. استخراج فرآیندی است که دستیابی به اجماع را با استفاده از الگوریتم اجماع اثبات کار (POW) تسهیل می‌کند.

شبکه بیتکوین یک شبکه توزیع شده است که برای انتقال ارز دیجیتال بیتکوین استفاده می‌شود.

در شبکه بیتکوین، به نظر می‌رسد که ویژگی Partition Tolerance (مقاومت در برابر تقسیم شبکه) بیشترین اهمیت را دارد. زیرا شبکه بیتکوین باید بتواند به درستی عمل کند حتی در صورتی که بخشی از شبکه قطع شود یا تحت حملات مختلفی قرار گیرد. بنابراین، Partition Tolerance در شبکه بیتکوین بسیار مهم است تا امنیت و پایداری شبکه حفظ شود.

اما به علت ماهیت توزیع شده و بدون مرکزی بودن شبکه بیتکوین، به نظر می‌رسد که Consistency (سازگاری) و Availability (قابل دسترسی) نیز به طور موقت حفظ می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک تراکنش انجام شود،

تمامی نودهای شبکه بیتکوین باید به یک توافق برسند و تراکنش را تأیید کنند (Consistency). همچنین، شبکه بیتکوین باید برای کاربران در هر زمان قابل دسترسی باشد تا بتوانند تراکنش‌های خود را انجام دهند (Availability).